

Вопросы

1. Какие инструментальные средства предлагаются для управления системой безопасности в ОС Windows?
2. Какие действия можно выполнить с помощью панелей "Пользователи и пароли" и "Назначение прав пользователям"?
3. Какие утилиты доступны для просмотра и редактирования списков контроля доступа и данных маркера доступа процесса?
4. Почему применение API системы помогает лучше изучить ее особенности и создавать приложения, соответствующие требованиям защиты?
5. Какие основные элементы содержат учетные записи пользователей и групп пользователей в ОС Windows, и как они идентифицируются?
6. Какие инструментальные средства можно использовать в ОС Windows для создания, компиляции и запуска программы, которая удаляет учетную запись пользователя?
7. Какова структура идентификатора безопасности (SID) в ОС Windows? Какие основные элементы составляют SID?
8. Как можно узнать значение своего идентификатора безопасности (SID) при помощи утилит в ОС Windows?
9. Каким образом можно создать учетную запись пользователя, определить его SID, удалить эту учетную запись и затем создать новую под тем же именем? Какие функции и инструменты следует использовать для выполнения этих действий в ОС Windows?
10. Что представляет собой маркер доступа (токен) в контексте безопасности операционной системы?
11. Какие сведения о пользователе хранятся в маркере доступа? Какие параметры сессии могут быть указаны в маркере доступа?
12. Как маркер доступа передается от родительского процесса к дочернему процессу при создании нового процесса?
13. Какие компоненты включаются в маркер доступа в операционной системе Windows? Какая роль у каждого из этих компонентов?
14. Как можно настроить стандартные атрибуты защиты для объектов в операционной системе Windows при помощи маркера доступа? Какие функции и методы используются для этой цели?

Словарь

1. Субъект безопасности - активная системная составляющая, а объект – пассивная.
2. Субъектами в Windows являются процессы и потоки, запускаемые конкретными пользователями.
3. Имя текущей учетной записи возвращает функция GetUserName().

4. Хотя функции Net позволяют работать с именами учетных записей, остальная часть системы для идентификации учетной записи использует идентификатор безопасности SID.
5. Идентификаторы безопасности генерируются при создании учетной записи.
6. Учетные записи идентифицируются именем пользователя и хранятся в базе данных SAM (Security Account Manager) в разделе HKLM/SAM реестра.
7. Наиболее важными элементами учетной записи пользователя являются: список привилегий пользователя в отношении данной системы, список групп, в которых состоит пользователь, и идентификатор безопасности SID (Security IDentifier).
8. ОС Windows все типы объектов защищены одинаковым образом. С каждым объектом связан дескриптор защиты (security descriptor). Дескриптор защиты описывается структурой типа SECURITY_DESCRIPTOR и инициализируется функцией InitializeSecurityDescriptor.
9. Разрешающая запись содержит SID пользователя или группы и битовый массив (access mask), определяющий набор операций, которые процессы, запускаемые этим пользователем, могут выполнять с данным объектом.
10. Запрещающая запись действует аналогично, но в этом случае процесс не может выполнять перечисленные операции.
11. Помимо дискреционного доступа Windows поддерживает управление привилегированным доступом. Это означает, что в системе имеется пользователь-администратор с неограниченными правами.
12. Основным средством создания учетной записи пользователя служит Win32-функция NetUserAdd, принадлежащая семейству сетевых (Net) функций ОС Windows, подробное описание которой имеется в MSDN. При помощи функций Net можно управлять учетными записями пользователей, как на локальной, так и на удаленной системе.
13. Связь объекта с дескриптором происходит в момент создания объекта.
14. Основным источником информации о защите объекта - Win32-функция GetSecurityInfo, тогда как настройка защиты объекта может быть осуществлена при помощи функции SetSecurityInfo.
15. Если монитор обращений в состоянии отличить легальный доступ от нелегального и не допустить последний, то такой монитор называется монитором безопасности (МБ) и является одним из важнейших компонентов системы защиты.